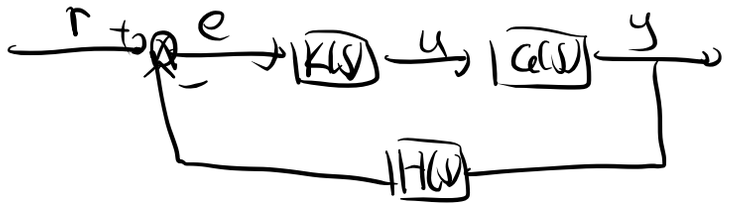
自动控制实践 B

第二次作业：

一、简答与推理

1. 完成“第 4 章　控制系统的设计约束（1）”课件的表 1 中各灵敏度函数的推导。

灵敏度S的定义：$S=\dfrac{\frac{dT(s)}{T(s)}}{\frac{dG(s)}{G(s)}}=\dfrac{d\ln T(s)}{d\ln G(s)}$　T(s)：闭环传递函数　G(s)：变化的对象传递函数



四种情况	可变参数	灵敏度
开环系统	被控对象 $G(s)$	$S_G^T=1$
单位反馈闭环系统	被控对象 $G(s)$	$S_G^T=\dfrac{1}{1+GK}$
非单位反馈闭环系统	被控对象 $G(s)$	$S_G^T=\dfrac{1}{1+HGK}$
非单位反馈闭环系统	反馈环节 $H(s)$	$S_H^T=\dfrac{-HGK}{1+HGK}$

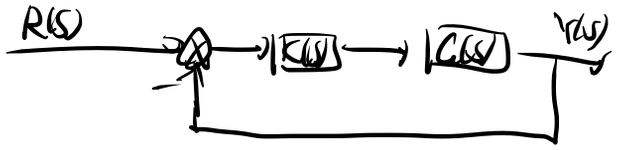
(1) 开环系统对被控对象G(s)变化的灵敏度



$S_G^T=\dfrac{d\ln T}{d\ln G}=\dfrac{dT}{dG}\cdot\dfrac{G}{T}$　因为$T=G$，所以 $S_G^T=1$

(2) 单位反馈闭环系统对被控对象G(s)变化的灵敏度

$T=\dfrac{KW_G(s)}{1+K(s)G(s)}$　$S_G^T=\dfrac{d\ln T}{d\ln G}=\dfrac{dT}{dG}\dfrac{G}{T}$



$\dfrac{dT}{dG}=\dfrac{K(1+KG)-KG\cdot K}{(1+KG)^2}=\dfrac{K}{(1+KG)^2}$

$$S_G^T = \frac{dT}{dG}\cdot\frac{G}{T} = \frac{K}{(1+KGH)^2}\cdot\frac{(1+KGH)G}{KG} = \frac{1}{1+KGH}$$

(3) 非单位反馈闭环系统对被控对象 $G(s)$ 变化的灵敏度

$$T(s) = \frac{K(s)G(s)}{1+K(s)G(s)H(s)} \qquad S_G^T = \frac{d\ln T}{d\ln G} = \frac{dT}{dG}\frac{G}{T}$$



$$\frac{dT}{dG} = \frac{K(1+KGH) - KG\cdot KH}{(1+KGH)^2} = \frac{K}{(1+KGH)^2}$$

$$S_G^T = \frac{dT}{dG}\frac{G}{T} = \frac{K}{(1+KGH)^2}\cdot\frac{(1+KGH)G}{KG} = \frac{1}{1+KGH}$$

(4) 非单位反馈闭环系统对反馈因子 $H(s)$

$$S_H^T = \frac{dT}{dH}\cdot\frac{H}{T}$$

$$\frac{dT}{dH} = \frac{-KG\cdot KG}{(1+KGH)^2} = \frac{-K^2G^2}{(1+KGH)^2}$$

$$S_H^T = \frac{dT}{dH}\cdot\frac{H}{T} = \frac{-K^2G^2}{(1+KGH)^2}\cdot\frac{(1+KGH)H}{KG} = \frac{-KGH}{1+KGH}$$

2. 针对加性不确定性，完成鲁棒稳定性条件的推导（注意推导过程的逻辑关系）。

设标称被控对象为 $G_0(s)$，真实被控对象为 $G(s)$，控制器为 $K(s)$

定义加性不确定性为 $\Delta G(s) = G(s) - G_0(s)$

且存在一个已知的实函数 $l_a(\omega)$，使得 $\forall\omega,\ |\Delta G(j\omega)| \le l_a(\omega)$

在 Nyquist 图上进行几何关系分析：

标称系统的开环传递函数 $L_0(j\omega) = K(j\omega)G_0(j\omega)$

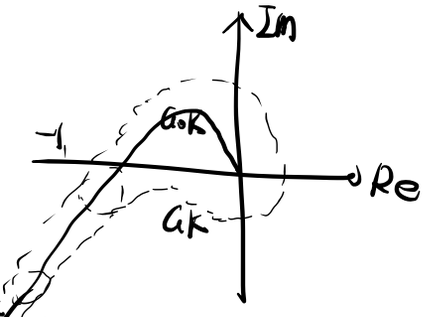
标称系统 Nyquist 曲线上任一点到临界点 $(-1,j0)$ 的安全距离为：

$|1 + K(j\omega)G_0(j\omega)|$

真实系统的开环传递函数是 $L(j\omega)=K(j\omega)G_0(j\omega)=K(1+\Delta G)=1+K\Delta G$

则实际曲线与在标称曲线周围形成一个"不确定性误差圆盘"

圆盘半径为 $|K(j\omega)\Delta G(j\omega)|$



对于鲁棒稳定性条件：

根据 Nyquist 稳定判据要保证真实系统稳定，"误差圆盘"不能包围 $(-1,j0)$

因此必须满足：误差圆盘的最大半径 < 临界距离

$$|K(j\omega)\Delta G(j\omega)K| < |1+K(j\omega)G_0(j\omega)|$$

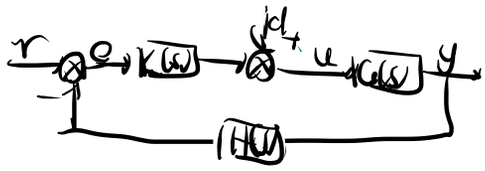
由于 $\Delta G(j\omega)\le l_a(\omega)$ 上式的充分条件为：

$$|K(j\omega)|\,l_a(\omega) < |1+K(j\omega)G_0(j\omega)|$$

所以加性不确定性的鲁棒稳定性条件是：

$$\left|\frac{K}{1+G_0K}\right| < \frac{1}{l_a}$$

3. 控制系统响应特性和反馈特性的含义。



响应特性：$\frac{Y(s)}{R(s)}$

闭环系统输出量跟踪参考输入指令 $r(t)$ 的能力（即指令跟踪能力）

在频域中，由闭环传递函数 $\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{KG}{1+KGH}$ 决定

反馈特性：因为反馈而引入的分母 $(1+KGH)$

反馈特性是由反馈校正引入的特性，包括了：

① 系统稳定性：由闭环特征方程 $(1+KGH)$ 的根点决定

② 干扰抑制：由 $\frac{Y(s)}{D(s)}=\frac{G}{1+KGH}$ 决定

③ 不确定性灵敏度：由 $S=\frac{1}{1+KGH}$ 决定

④ 指令跟踪：由 $\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{KG}{1+KGH}$ 决定

指令跟踪 $\frac{Y(s)}{R(s)}$ 既是响应特性也属于反馈特性

它可以由反馈提供，也可以由前馈提供

是因为反馈回路在反映系统性能的各种传递函数中引入了分母 $|1+KG(s)|$，所以反馈特性包含了稳定性、抗干扰、鲁棒性、跟踪

5. 控制系统设计中，如何处理被控对象中的机械谐振特性？

① 优化机械设计结构

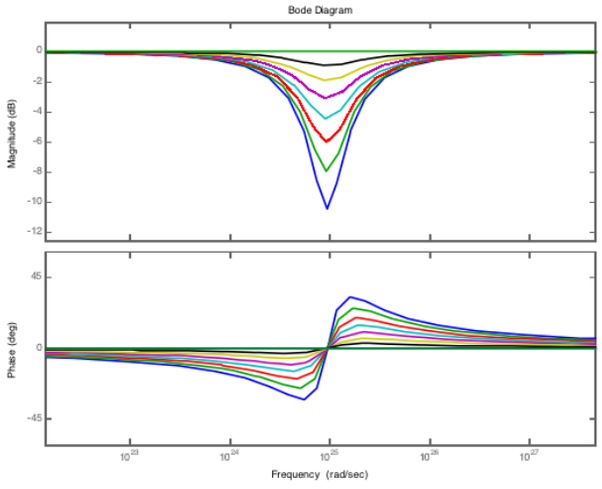
固有频率 $\omega_m=\sqrt{\frac{K}{J}}$，控制系统所需带宽为 ω_{BW}，则在系统设计之前可根据带宽对机械结构刚度提出要求：$\omega_m > 5\omega_{BW}$

② 使用带阻滤波器（陷波滤波器）

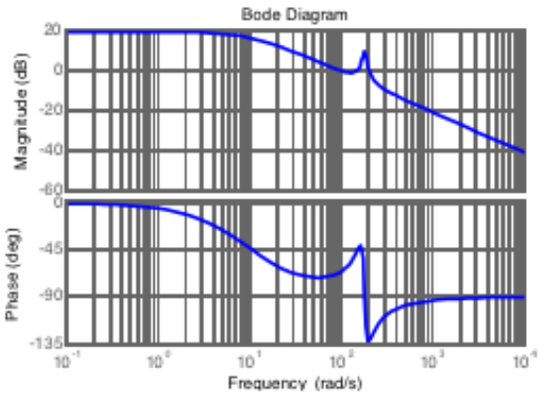
将对象按自由转子模型与设计测出谐振模型 $W(s)=\frac{s^2+\alpha s+\omega_m^2}{s^2+bs+\omega_m^2}$，$\alpha>b$

那么相应陷波滤波器为 $G(s)=\frac{1}{W(s)}$

可以让 $G(s)$ 的频宽远大于 $W(s)$，来对谐振频率偏移带来的高频性能

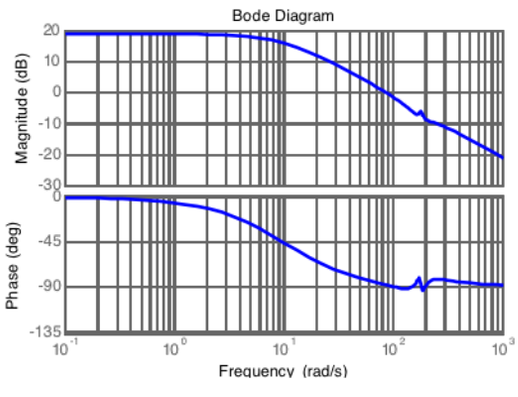


陷波滤波器 $G(s)$



原系统

存在谐振峰



加入陷波滤波器后

③动态在线抑制

开环校正时不做处理，闭环后出现振荡再进行补偿，对反馈信号进行傅里叶分析，如果有在谐振则根据谐振添加陷波滤波器进行抑制

6. 如何理解控制系统的相对稳定性？

相对稳定性是指闭环系统离开稳定边界的程度。反应反映相对稳定性的是灵敏度函数，属于反馈特性

定性析：

绝对稳定性——系统完不完稳定（闭环极点是否在左半平面）

相对稳定性——系统稳定得怎么样（如稳定裕度）

时域指标：6%

频域指标：闭环谐振峰值 M_r（M_r 与 $\frac{1}{\sin\gamma}$）

开环指标：相角裕度 γ 和幅值裕度 K_g

本质上是灵敏度函数反映：灵敏度最大峰值 M_s

相角裕度 $PM(\gamma) = 2\arcsin\frac{1}{2M_s}$

幅值裕度 $M(K_g) = \frac{M_s}{M_s-1}$

二 编程与仿真

利用 simulink 仿真 5.2.3 中的例 5 与例 6

例5

题目描述和理论分析

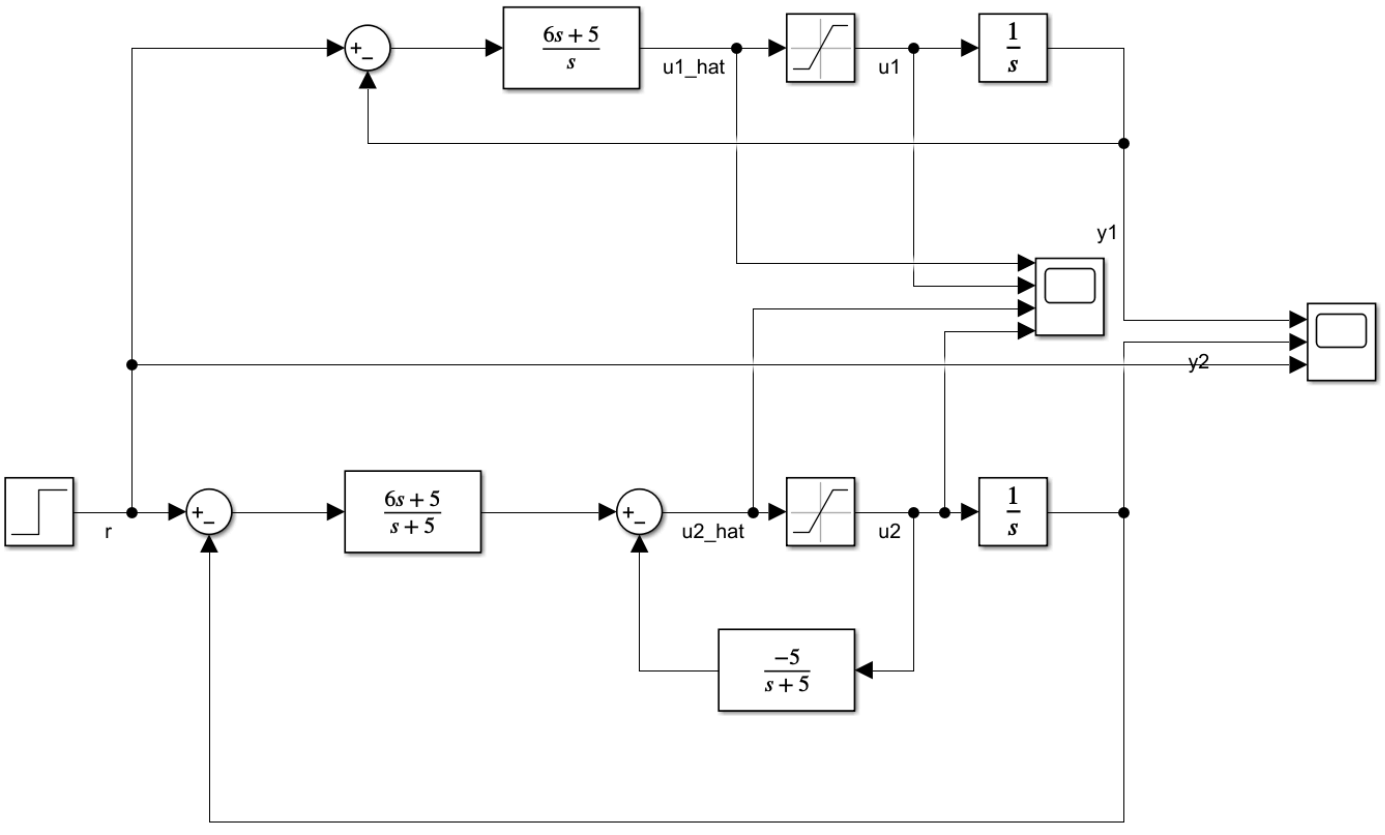
考虑被控对象为积分环节 $G(s)=\frac{1}{s}$，设计 PI 控制器 $C(s)=\frac{6s+5}{s}=6+\frac{5}{s}$，使闭环极点配置在 $s_{1,2}=-1,-5$。执行器存在饱和限幅 $u\in[-1,1]$。

当参考输入较小（如 $r=0.4$）时，系统工作在线性区，有无 Anti-Windup 几乎无差别。但当 $r=4$ 时，误差长期存在导致积分项持续累积，执行器进入饱和后反馈被切断，控制器输出 $\hat{u}(t)$ 与实际控制量 $u(t)$ 严重脱节，产生典型的积分饱和（Windup）现象，表现为输出剧烈超调、恢复缓慢。

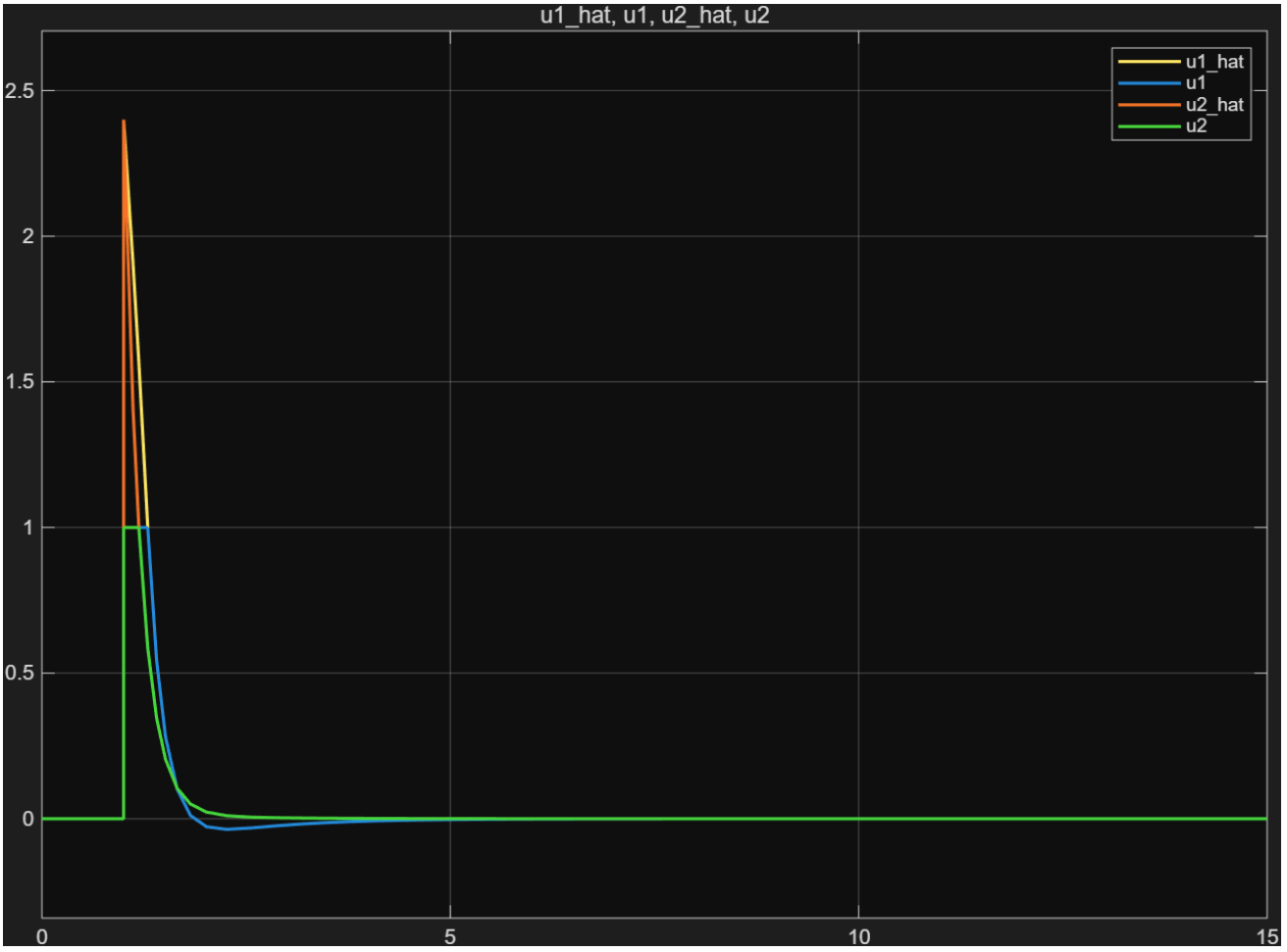
为抑制 Windup，采用第二种 Anti-Windup 实现形式。将控制器写为 $C(s)=\frac{P(s)}{L(s)}$，其中 $P(s)=6s+5,\ L(s)=s$。选取 $E_1(s)=s+5$（取闭环最快极点），则前向通路为 $\frac{P(s)}{E_1(s)}=\frac{6s+5}{s+5}$，反馈补偿通路为 $\frac{L(s)-E_1(s)}{E_1(s)}=\frac{-5}{s+5}$。未饱和时，该结构严格等价于原 PI 控制器；一旦饱和，$\frac{-5}{s+5}$ 根据实际执行器输出 $u(t)$ 实时修正控制器内部状态，阻止积分持续累积，从而显著改善大信号下的动态性能。

Simulink 仿真

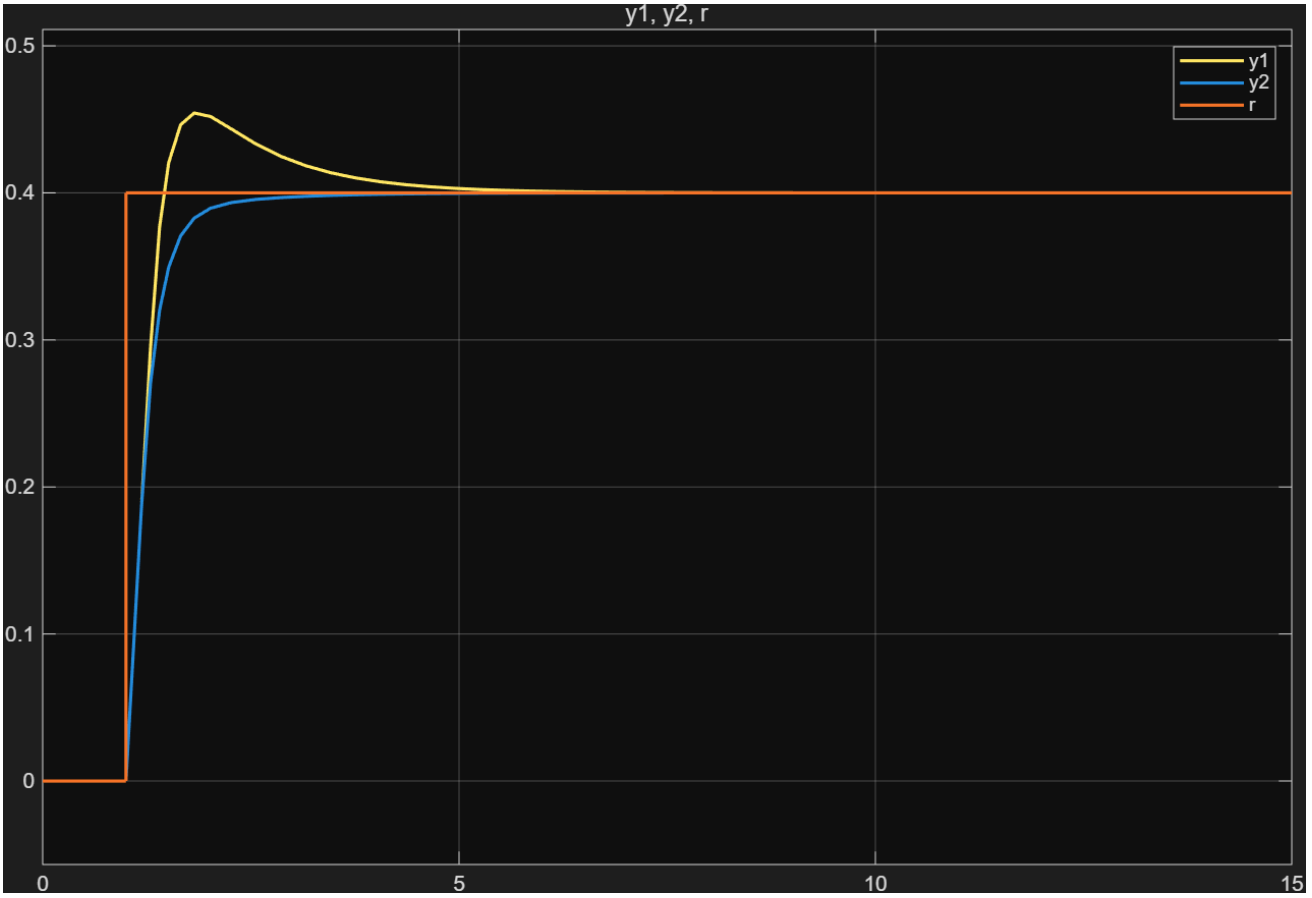
在 Simulink 中分别搭建**非 Anti-Windup**（直接 PI + Saturation）与**第二种形式 Anti-Windup** 模型进行对比。为验证结构等价性，先令 $r=0.4$（不进入饱和），两者输出完全重合；再令 $r=4$（深度饱和），观察控制量与输出量的差异。



1. r = 0.4
    - 控制量对比：



    - 输出量对比：

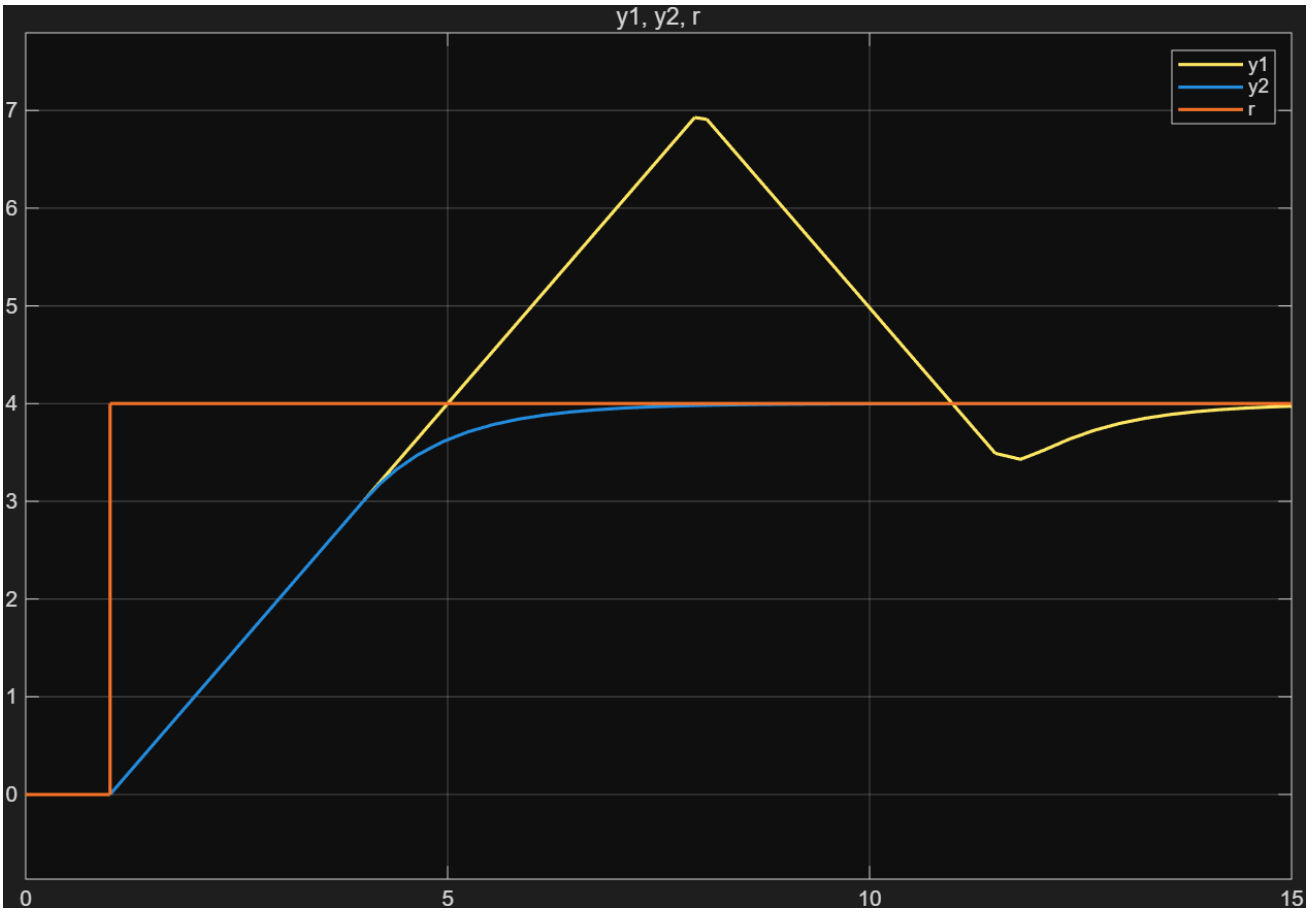

y1, y2, r
y1
y2
r
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
5
10
15

2. r = 4

- 控制量对比：


u1_hat, u1, u2_hat, u2
u1_hat
u1
u2_hat
u2
50
40
30
20
10
0
-10
0
5
10
15

- 输出量对比：



结果分析：$r=4$ 时，非 Anti-Windup 的控制量发生严重 Windup（期望控制量远超限幅），输出超调极大且恢复缓慢；而第二种形式下，控制量迅速退出饱和，输出几乎无超调地快速跟踪到给定值，验证了反馈补偿 $\frac{-5}{s+5}$ 对积分饱和的有效抑制作用。

例6

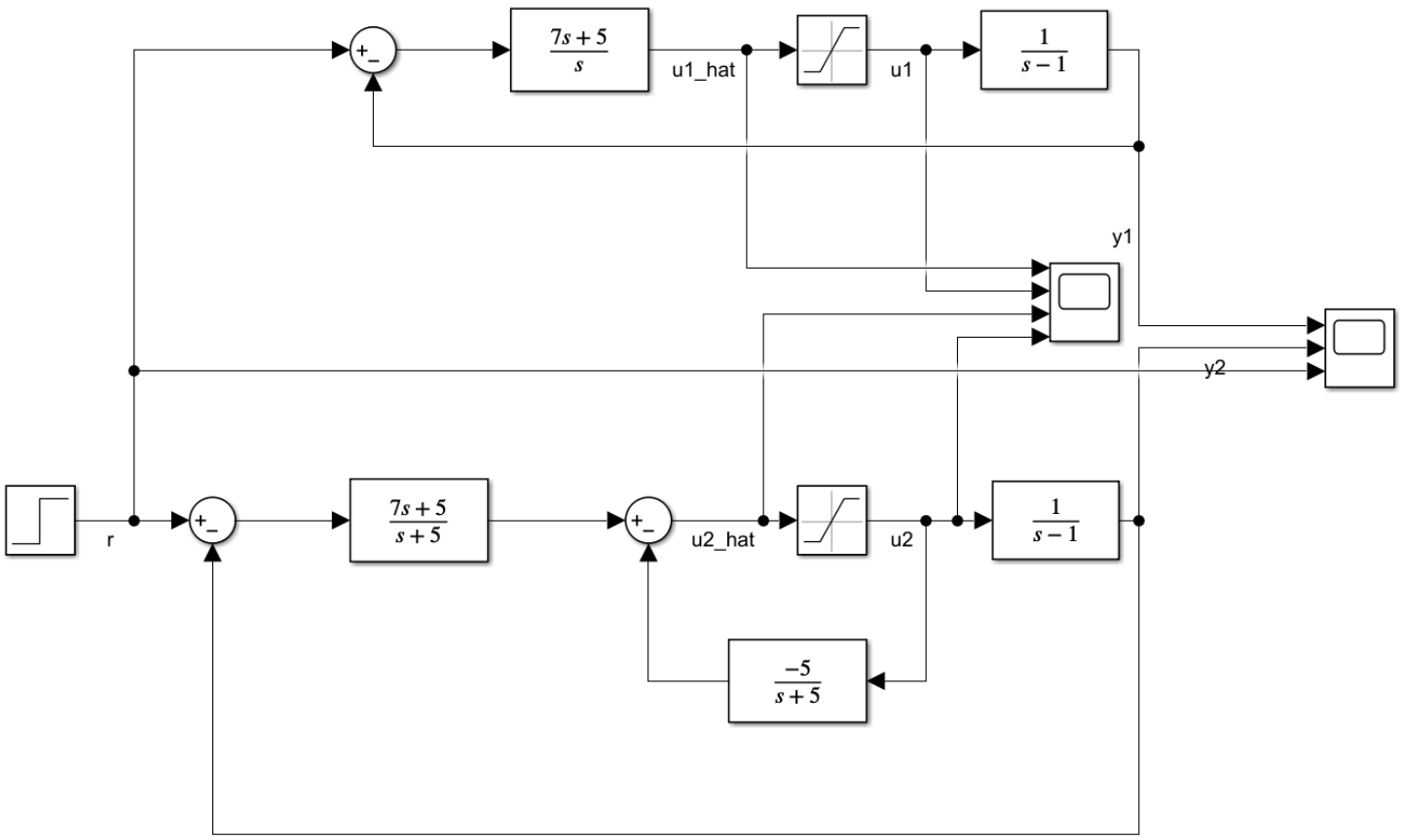
题目描述和理论分析

将被控对象改为不稳定系统 $G(s)=\frac{1}{s-1}$（极点 $s=1$ 位于右半平面），仍采用 PI 控制器 $C(s)=\frac{7s+5}{s}=7+\frac{5}{s}$，闭环极点同样配置在 $s_{1,2}=-1,-5$，执行器限幅仍为 $[-1,1]$。

对于不稳定对象，积分饱和的后果比例 5 更为危险：一旦执行器饱和，反馈回路被切断，对象在开环下自身发散，即使后续误差符号改变，巨大的积分累积也可能导致系统彻底失控。因此，Anti-Windup 设计在此不仅是性能优化问题，更是**保证系统安全运行的必要手段**。

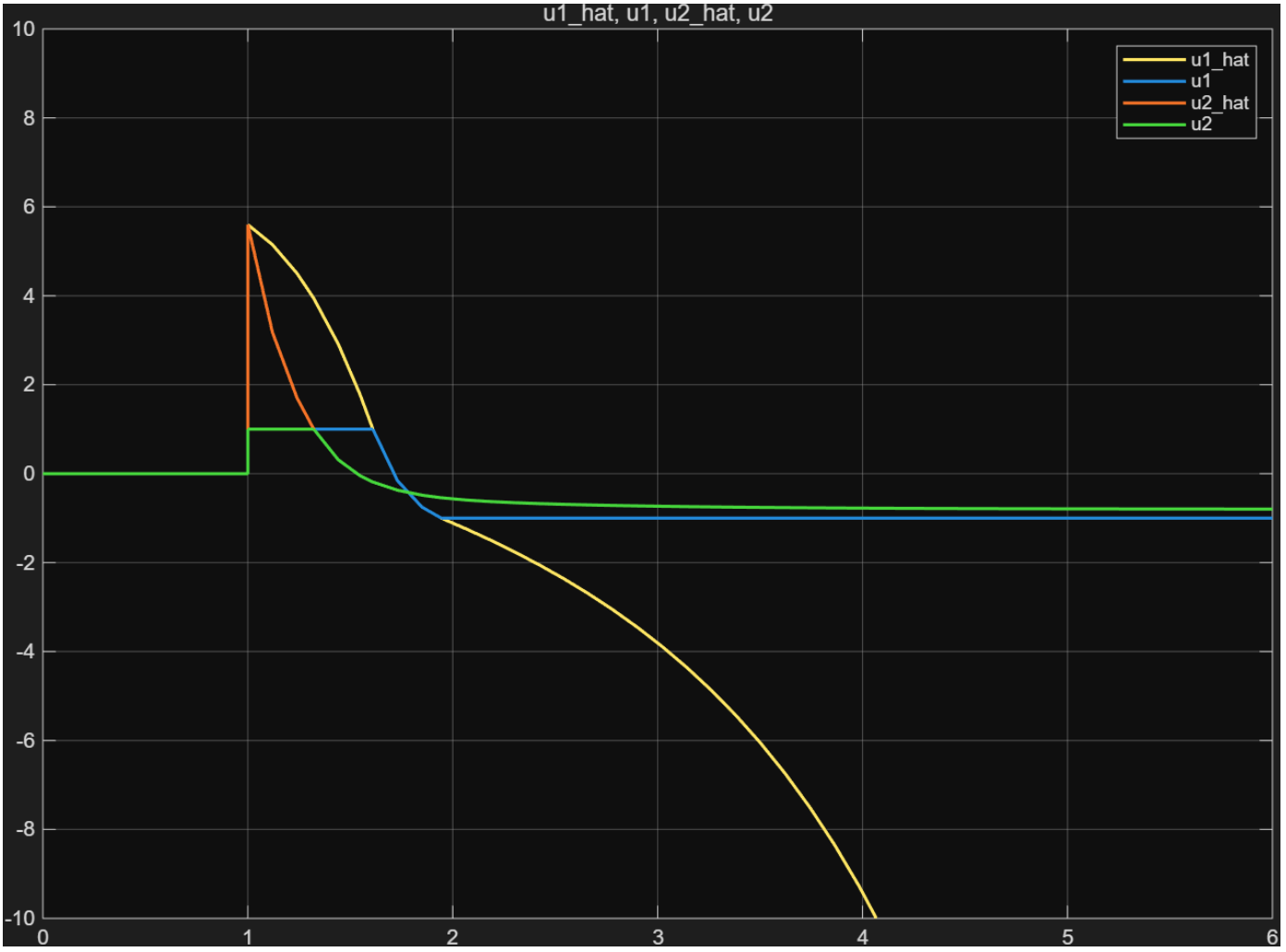
同样采用第二种形式，取 $E_1(s)=s+5$，得到前向通路 $\frac{P(s)}{E_1(s)}=\frac{7s+5}{s+5}$，反馈补偿 $\frac{L(s)-E_1(s)}{E_1(s)}=\frac{-5}{s+5}$。该结构在不改变线性区动态的前提下，通过实际执行器输出 $u(t)$ 的反馈，强制控制器内部状态跟随物理饱和特性，避免积分项盲目累积。

Simulink 仿真

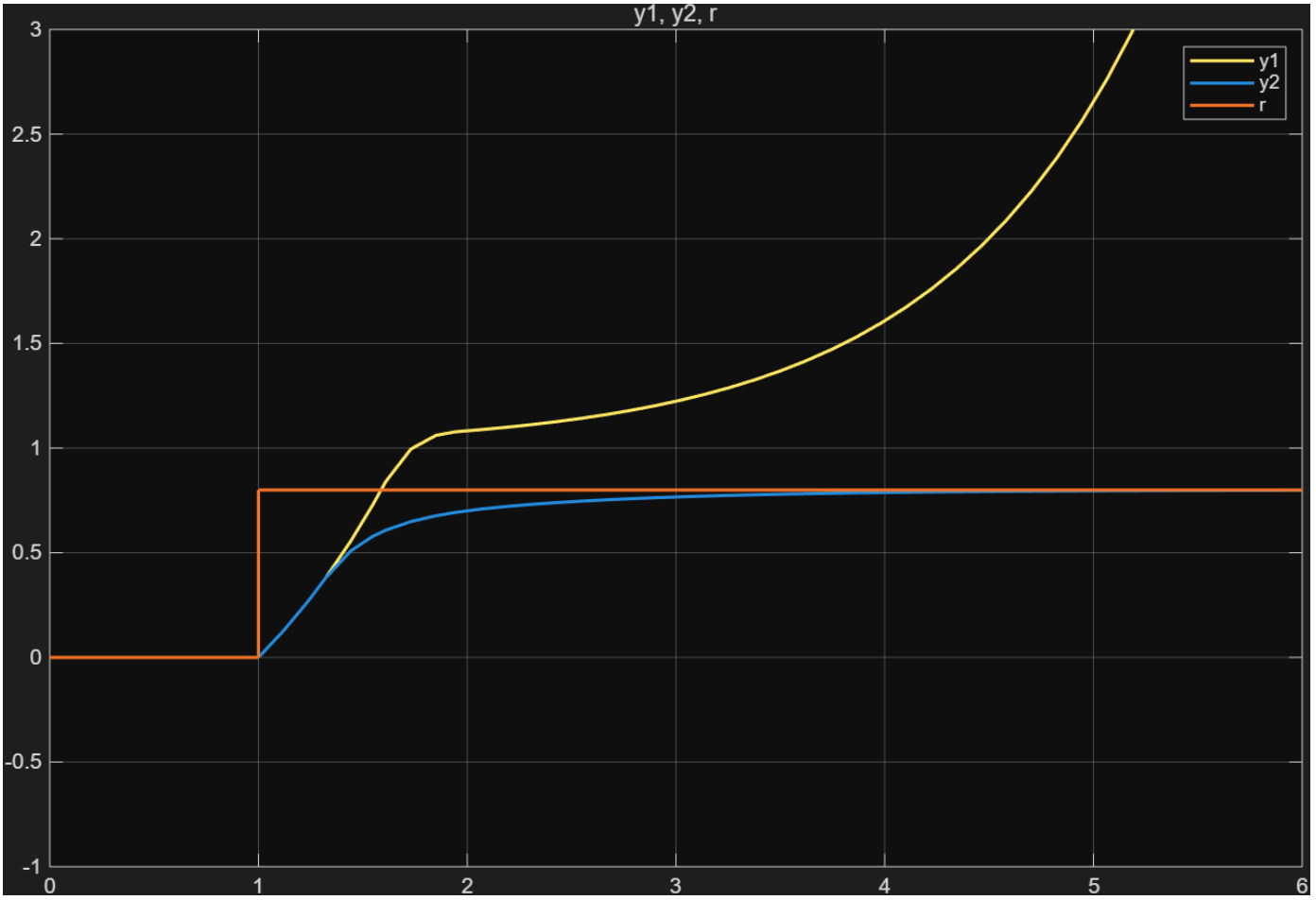


r = 0.8

- 控制量



- 输出量



结果分析：非 Anti-Windup 时，控制量 Windup 到极大值后缓慢卸载，输出出现严重超调（接近 9）才逐渐回落；而第二种形式下，控制量及时退出饱和，输出几乎无超调、快速平稳地收敛到 0.8。这充分说明，对于不稳定对象，基于 $\frac{L-E_1}{E_1}$ 反馈补偿的 Anti-Windup 设计能够有效维持闭环稳定性，防止饱和诱发开环发散。

三 文献阅读

> *阅读“E. Sariyildiz, R. Oboe and K. Ohnishi, "Disturbance Observer-Based Robust Control and Its Applications: 35th Anniversary Overview," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 67, no. 3, pp. 2042-2053, March 2020”。前三章，写一段500 字左右的总结和心得*

文献前三章内容总结

该论文是干扰观测器（Disturbance Observer, DOB）提出 35 周年的权威综述。

第一章（引言）系统回顾了鲁棒控制的历史背景。20 世纪 70 年代，为应对系统参数不确定性和外部干扰，现代鲁棒控制应运而生。1983 年，K. Ohnishi（大西公平）教授首次提出了 DOB 概念。传统反馈控制在面对不可测量的复杂干扰时往往力不从心，而 DOB 提供了一种极其简洁有效的方法：利用系统的标称模型（Nominal Model）和可测量的状态量，将外部环境干扰与内部的模型参数摄动统一打包为“等效干扰（Lumped Disturbance）”，并进行实时估计与反向补偿。 第二章与第三章则在数学层面上，构建了针对线性与非线性系统的 DOB 统一分析与综合理论框架。文章详细阐述了基于 DOB 的“二自由度（2-

DOF）”控制结构。在这种结构中，外环（如 PID 或前馈控制器）专门负责优化“响应特性（指令跟踪）”，而内环（DOB）专门负责优化“反馈特性（干扰抑制和鲁棒性）”。此外，前三章还深入讨论了 DOB 结构中核心组件——Q 滤波器（低通滤波器）的设计哲学。文中通过严格的数学推导表明，Q 滤波器的带宽设计是决定系统性能的生死线，它必须在“低频干扰抑制的精准度”与“高频抗噪及抗未建模动态的鲁棒稳定性”之间做出极其谨慎的权衡。

阅读心得与体会

阅读这篇综述后，我感到豁然开朗，因为它与我们《自动控制实践B》课件中“控制系统的设计约束”这一章的内容形成了完美的理论共鸣。

首先，我深刻体会到了控制工程中“化繁为简”的大智慧。现实中的伺服转台或机械臂往往充满了复杂的非线性摩擦和极大的负载惯量漂移（参数摄动）。DOB 最精妙的地方在于，它不需要工程师去死磕极其复杂的非线性摩擦建模，而是通过底层的物理观测将这些不可控因素强行抵消。这就仿佛给破旧的物理机器做了一次“整容”，使得最外层的控制器看到的是一个极其干净、听话的“标称模型”。这种解耦思想，让原本互相纠缠的控制难题迎刃而解。

其次，文献中关于Q滤波器带宽设计的探讨，让我对课件里学到的“物理极限与设计约束”有了更敬畏的认知。按照直觉，DOB 的带宽越宽，抗干扰能力越强。但正如 Bode 积分定理（水床效应）和鲁棒稳定性约束所揭示的那样，真实的物理世界在高频段充满了机械谐振（未建模动态）和传感器噪声。如果把 Q 滤波器的带宽拉得太高，DOB 就会把高频的谐振尖刺和噪声误认为是干扰进行疯狂补偿，瞬间导致系统发散崩溃。

这篇文献让我明白，真正的顶尖控制设计永远不是在数学仿真里追求无穷大的增益和带宽，而是在“响应速度”、“干扰抑制”与“鲁棒稳定性”这三个互相掣肘的镣铐中，寻找最优雅的平衡点。这不仅是一部技术发展史，更是一堂生动的现代鲁棒控制哲学课。